

Bienen: Lebensweise und Bedeutung für Ökosysteme

Ein Bienenvolk der Honigbiene (*Apis mellifera*) besteht typischerweise aus einer Königin, mehreren hundert Drohnen (männliche Bienen) und bis zu 60.000 Arbeiterinnen - alle Arbeiterinnen sind genetisch weiblich, aber nicht geschlechtsreif.

Eine Bienenkönigin kann über 2.000 Eier pro Tag legen und mehrere Jahre alt werden, während Arbeiterinnen im Sommer oft nur wenige Wochen leben, da sie sich durch Sammelflüge buchstäblich zu Tode arbeiten.

Bienen kommunizieren die Entfernung und Richtung ergiebiger Futterquellen über den sogenannten Schwänzeltanz - eine Tanzfigur in Form einer liegenden Acht, die der Verhaltensforscher Karl von Frisch in den 1940er-Jahren entschlüsselte und dafür 1973 den Nobelpreis erhielt.

Für die Erzeugung von nur einem Kilogramm Honig müssen Bienen schätzungsweise 3-4 Millionen Blüten besuchen und dafür insgesamt mehrere Zehntausend Kilometer zurücklegen.

Rund 75 % der weltweit wichtigsten Nutzpflanzenarten (darunter viele Obst- und Gemüsesorten) profitieren zumindest teilweise von Insektenbestäubung, wobei Honig- und Wildbienen die wichtigste Bestäubergruppe stellen.

Seit den 2000er-Jahren berichten Imker weltweit von ungewöhnlich hohen Völkerverlusten, bekannt als Colony Collapse Disorder - als mögliche Ursachen gelten eine Kombination aus Pestiziden, Parasiten (insbesondere der Varroamilbe), Lebensraumverlust und Krankheitserregern.